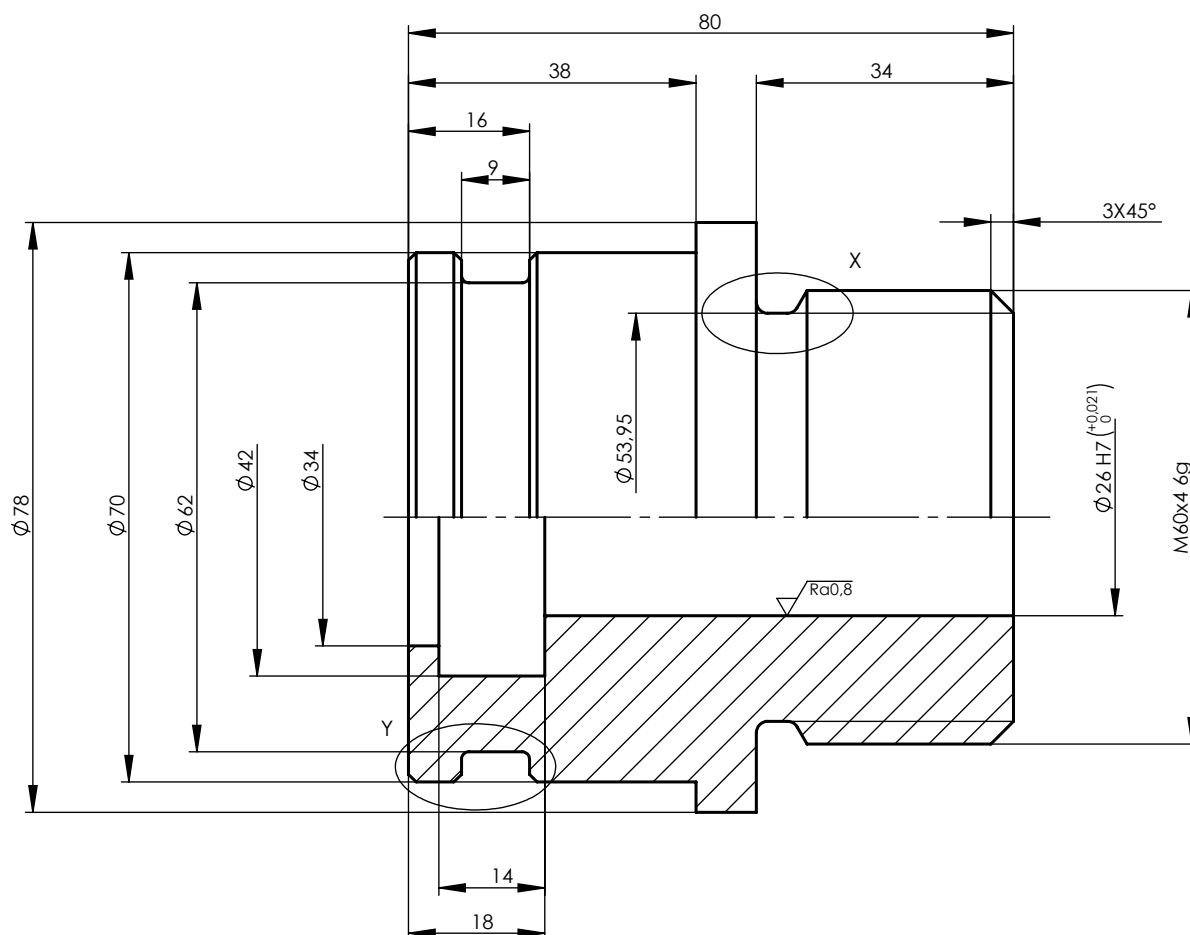
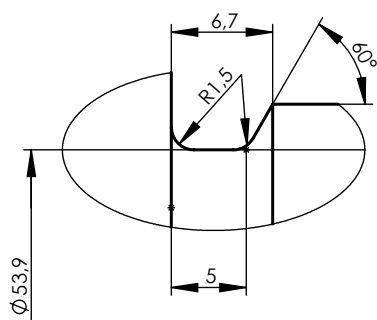


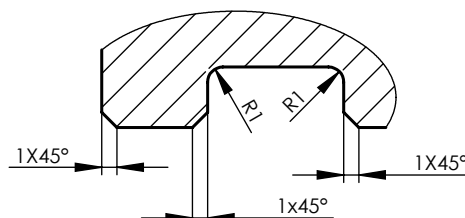
POLITECNICO DI TORINO 	CARTELLINO PER CICLO DI LAVORAZIONE			CICLO N° 1
				FOGLIO N° 1
STUDI DI FABBRICAZIONE	Denominazione elemento BOCCOLA			Disegno N° 1
				Particolare N° 1
Materiale: C10 UNI 7846	Stato: cement. temp.	Rm: $690 \frac{N}{mm^2}$	Durezza: HRB 95	Peso grezzo: 1662 g
Quantità: 10	Compilatore: Cognome Nome		Data: 14 APRILE 2023	



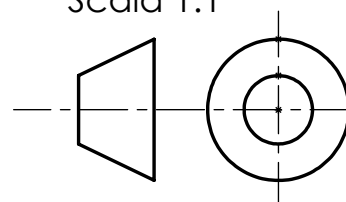
DETTAGLIO X
Gola di scarico filettatura
SCALA 2 : 1



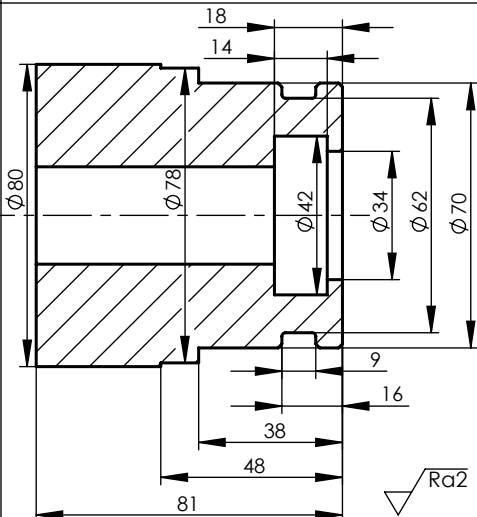
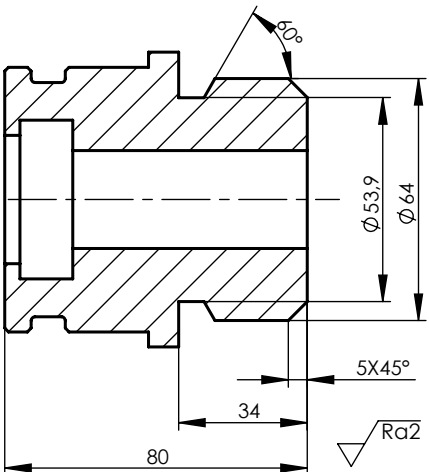
DETTAGLIO Y
SCALA 2 : 1

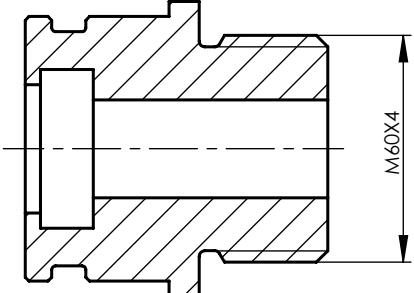
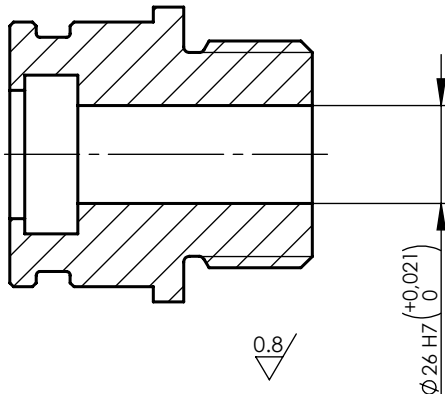


Scala 1:1



$\sqrt{Ra2}$ ($\sqrt{Ra0,8}$)

N.	OPERAZIONE	MACCHINA REPARTO	UTENSILI ATTREZZI CALIBRI	TEMPO
10	 - Preparazione macchina - Montare barra semilavorato - Fissare su autocentrante a 3 morsetti - Sfacciare - Centrare e forare a $\varnothing 25$ - Allargare a $\varnothing 25,75$ - Allargare a $\varnothing 34$ per 18 - Eseguire il recesso $\varnothing 42 \times 14$ - Tornire a $\varnothing 78 \times 48$ - Tornire a $\varnothing 70 \times 38$ e smussare - Tornire gola esterna $\varnothing 62 \times 9$ - Tagliare alla lunghezza di 81 - Smontare il pezzo	Tornio parallelo	Ut. per sfacciatura Punta per fori da centro Ponte elicoidali Ut. per interni Ut. per sfacciatura interna e fori ciechi Ut. per recesso Ut. per sfacciatura Ut. frontale per scanalature Ut. da taglio Autocentrante a 3 morsetti Torretta porta ut. a rotazione rapida Calibro a corsoio ventesimale Calibro per recesso interno	
20	 - Fissare su autocentrante a 3 morsetti - Sfacciare a misura 80mm - Tornire $\varnothing 64 \times 34$ - Tornire gola di scarico - Tornire smusso $5 \times 45^\circ$ - Smontare il pezzo - Pulizia e smontaggio macchina	Tornio parallelo	Ut. per sgrassatura Ut. per sfacciatura Ut. per gola di scarico Autocentrante a 3 morsetti Torretta porta ut. a rotazione rapida Calibro ventesimale	
30	- Sgrassare - Proteggere dalla cementazione la superf_icie destinata a ricevere la filettatura - Carbocementazione a 900°C per 4 ore - Tempra in acqua - Pulire - Asciugare	Trattamenti termici	Vasca di sgrassaggio Forno elettrico ad atmosfera controllata Vasca di spegnimento Vasca di pulitura	

N.	OPERAZIONE	MACCHINA REPARTO	UTENSILI ATTREZZI CALIBRI	TEMPO
40	 - Preprazione macchina - Fissare su autocentrante a 3 morsetti - Tornire $\varnothing 60$ - Filettare M60x4 - Smontare il pezzo - Smontaggio e pulizia macchina	Tornio parallelo	Ut. per sfacciatura Ut. per filettare Autocentrante a 3 morsetti Torretta porta utensili a rotazione rapida Calibro a corsoio ventesimale Sagoma per controllo posizione ut. filett. Calibro ad anello per filetto M60X4 - 6g	
50	 - Preprazione macchina - Fissare il pezzo su mandrino rettificatrice - Rettificare a $\varnothing 26 H7$ - Smontare il pezzo - Smontaggio e pulizia macchina	Rettifica per interni	Autocentrante a 3 morsetti Calibro a tampone $\varnothing 26H7$	
60	- Controllo delle quote - Sgrassare - Lubrificare	Collaudo	Vasca di sgrassaggio Vasca olio conservante Calibro ventesimale Micrometro da interno	